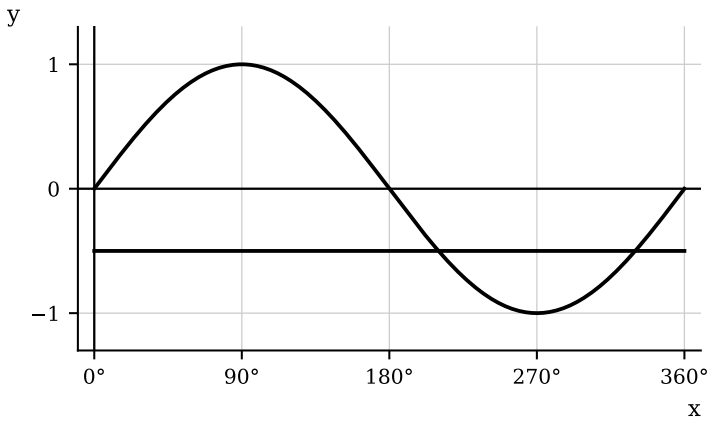
Solución de la pregunta 37

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS GRÁFICAS

El gráfico muestra $y = \operatorname{sen} x$ y la recta $y = -\frac{1}{2}$ entre $0\,^\circ$ y $360\,^\circ$. ¿En qué ángulos se cortan?



A) $30\,^\circ$ y $150\,^\circ$

B) $120\,^\circ$ y $240\,^\circ$

C) $210\,^\circ$ y $300\,^\circ$

D) $210\,^\circ$ y $330\,^\circ$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Referencia**
   $\operatorname{sen} 30\,^\circ = \frac{1}{2}$.

2. **Seno negativo**
   III y IV cuadrantes.

3. **Ángulos**
   $180\,^\circ + 30\,^\circ$ y $360\,^\circ - 30\,^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí el seno vale $\frac{1}{2}$.

B) Ahí el coseno vale $-\frac{1}{2}$.

C) $\operatorname{sen} 300\,^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Idea clave. Seno negativo en III y IV.